Power Tool

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Power tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

Power tool electrical power या battery से drilling, cutting, grinding, sanding या fastening जैसे tasks करता है। सही tool selection, secure workholding, suitable accessories और power isolation से काम की quality बेहतर होती है तथा injury का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Tool housing motor और internal components को protect करता है।
- Handle और grip controlled operation में मदद करते हैं।
- Trigger या switch tool को start और stop करता है।
- Power cable, battery या power inlet energy supply करता है।
- जहाँ लागू हो, chuck, collet या spindle working accessory को पकड़ता है।
- Guard या shield debris रोकने और operator की सुरक्षा में मदद करता है।
- जहाँ fitted हो, speed या torque control operation adjust करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, auxiliary handle या depth guide control में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Task के अनुसार suitable power tool केवल trained users चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि tool material तथा operation के लिए suitable है।
3. Housing, handle, cable, plug, battery, switch, guard और accessory में damage जाँचें।
4. Confirm करें कि accessory compatible, correctly fitted और tool speed के लिए rated है।
5. Suitable clamp या vice से workpiece secure करें और work area साफ रखें।
6. Task के अनुसार eye protection, hearing protection और अन्य required PPE पहनें।
7. Power supply, battery condition और जरूरत के अनुसार dust extraction जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Accessory लगाने या बदलने से पहले power source disconnect करें या battery निकालें।
2. Manual के अनुसार सही accessory लगाएँ और chuck, collet या fastening system कसें।
3. जहाँ लागू हो, task के अनुसार guard, speed, torque और depth settings adjust करें।
4. Workpiece secure करें और tool को ऐसी position में रखें जहाँ accessory अनचाही वस्तुओं से न टकराए।
5. Power source reconnect करें और start करने से पहले confirm करें कि trigger released है।
6. Tool को designated grip और उपलब्ध होने पर auxiliary handle से मजबूती से पकड़ें।
7. Tool शुरू करें और workpiece पर लगाने से पहले appropriate operating speed तक पहुँचने दें।
8. Controlled pressure लगाएँ और tool को force करने के बजाय accessory को काम करने दें।
9. Tool नीचे रखने से पहले trigger छोड़ें और सभी moving parts रुकने दें।
10. Adjustment, cleaning या jam clearing से पहले power disconnect करें या battery निकालें।

1. Workpiece तथा tool inspect करें और equipment साफ करके सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged wiring, defective switch या missing required guard के साथ power tool न चलाएँ।
- हाथ, कपड़े, बाल और loose objects को moving accessories से दूर रखें।
- Tool या accessory की rated speed से अधिक न चलाएँ।
- Accessories बदलने या adjustments करने से पहले power disconnect करें।
- Wet conditions में electric tool इस्तेमाल न करें, जब तक वह specifically designed और approved न हो।
- Bystanders को दूर रखें और जरूरत के अनुसार suitable dust extraction या respiratory protection इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद approved cleaning method से tool की dust और debris हटाएँ।
- Accessories, guards, cables, battery connections और handles नियमित inspect करें।
- Ventilation openings खुले रखें और tool को excessive moisture से बचाएँ।
- Batteries तथा tools को manufacturer instructions के अनुसार store करें।
- Tool overheat हो, abnormal sparks आएँ, excessive vibration हो या सही तरह stop न हो तो authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible accessory या required speed से कम rated accessory इस्तेमाल करना।
- Workpiece को secure करने के बजाय हाथ से पकड़ना।
- Guards हटाना या damaged cables के साथ tool चलाना।
- Power source connected रहते accessories बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।